Trabajo Práctico N°1

Análisis de Cáscaras mediante elementos finitos

Placas y Cáscaras — MSCA

1. Introducción

En este trabajo práctico se estudia el comportamiento de estructuras tipo cáscara mediante dos formulaciones de elementos finitos:

1. **Elementos de cáscara de Mindlin**: Elementos cáscara planos que consideran deformaciones por corte en la sección transversal según la teoría de Reissner–Mindlin (placas de Mindlin + elemento plane stress membranal). $\longrightarrow \omega, \theta_x, \theta_y, u, v$
2. **Elementos de cáscara plana degenerada**: Elementos cáscara curvos que consideran deformaciones por corte en la sección transversal según la teoría de Reissner–Mindlin (placas de Mindlin + elemento plane stress membranal + variación del espesor y versor normal a lo largo del elemento).

El objetivo es reproducir los estudios de convergencia y las distribuciones de resultados presentados en la sección 8.17 de Oñate [1], para tres problemas de referencia (*benchmarks*) clásicos de cáscaras.

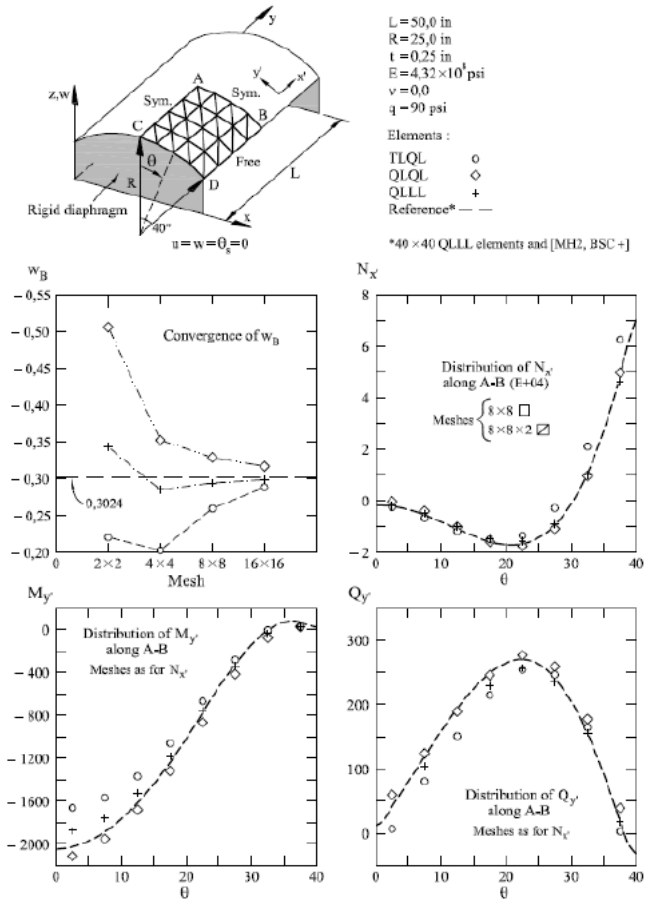

Fig. 8.34 Cylindrical shell under uniform load. Convergence of vertical displacement w_B (in) at the center and diagrams of $N_{x'}$ (lb/in), $M_{y'}$ (lb×in/in) and $Q_{y'}$ (lb/in) along line $A-B$. Results for TLQL, QLQL and QLLL elements

Figura 1: Ejemplo (Scordelis) de benchmark de cáscara cilíndrica bajo carga uniforme. La consigna del trabajo apunta a reproducir resultados del mismo estilo. Geometría, condiciones de borde y malla de referencia.

2. Problemas a resolver

Cada grupo deberá seleccionar **uno** de los tres problemas de referencia (*benchmarks*) presentados a continuación e implementar la solución completa para ese caso.

Problema 1 — Techo cilíndrico (*Scordelis–Lo roof*)

Se analiza un techo cilíndrico sometido a peso propio, apoyado en sus extremos y libre en sus bordes longitudinales (Figura 1). Los datos del problema son:

Parámetro	**Valor**
Radio R	25,0 in
Longitud L	50,0 in
Espesor t	0,25 in
Módulo de Young E	$4{,}32 \times 10^8$ psi
Coeficiente de Poisson ν	0,0
Carga q (peso propio)	90 psi
Ángulo de apertura	40° (cada lado del plano de simetría)

Se pide:

1. Estudiar la convergencia del desplazamiento vertical w_B en el punto B (borde libre, centro de la longitud) para mallas de 2×2, 4×4, 8×8 y 16×16 elementos, comparando con el valor de referencia.
2. Graficar la distribución de esfuerzos: membranales $N_{x'}$, el momento flexor $M_{y'}$ y el esfuerzo de corte $Q_{y'}$ a lo largo de la línea A–B (en función del ángulo θ) para las mallas utilizadas.
3. Comparar los resultados obtenidos con la solución de referencia (elementos QLLL 40×40) y con los valores reportados en la figura 8.34 de Oñate [1].

Problema 2 — Domo esférico abierto (cuarto de domo)

Se analiza un domo semi-esférico abierto sometido a 4 cargas puntuales radiales espaciadas 90° en su circunferencia media. Las cargas en uno de los planos se ejercen hacia el centro de la esfera, mientras que las cargas en el plano perpendicular son hacia el exterior (Figura 2). Utilizar doble simetría para resolver el problema. Los datos son:

Parámetro	**Valor**
Radio R	10,0 in
Espesor t	0,04 in
Módulo de Young E	$6{,}825 \times 10^7$ psi
Coeficiente de Poisson ν	0,3
Carga F	1,0 lb
Ángulo de apertura	18°

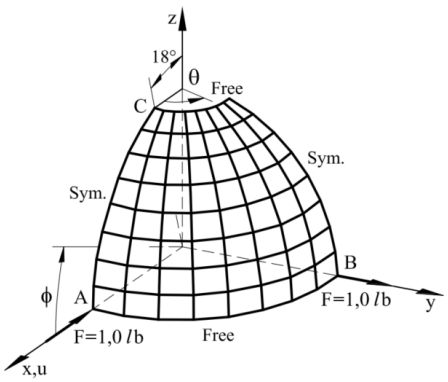

Figura 2: Domo esférico, cargas y condiciones de borde

Se pide:

1. Estudiar la convergencia del desplazamiento en el punto de control indicado en la referencia, para distintos niveles de refinamiento de malla.
2. Graficar las distribuciones de esfuerzos membranales, momentos flexores, y esfuerzos de corte en función del ángulo de revolución θ.
3. Comparar con la solución de referencia de Oñate [1].

Problema 3 — Cilindro pinchado (segmento de cilindro)

Se analiza una cáscara cilíndrica, con condiciones de borde de diafragma rígido en sus extremos. A este cilindro se lo somete a 2 cargas puntuales opuestas, separadas 180° que comprimen el cilindro en su plano medio longitudinal (Figura 3). Utilizar triple simetría para resolver el problema.

Parámetro	**Valor**
Radio R	300,0 in
Longitud L	600,0 in
Espesor t	3,0 in
Módulo de Young E	$3{,}10 \times 10^6$ psi
Coeficiente de Poisson ν	0,3
Carga P	1 lbf

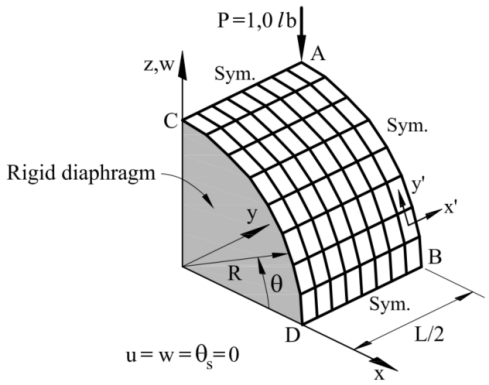

Figura 3: Cilindro pinchado, cargas y condiciones de borde

Se pide:

1. Estudiar la convergencia del desplazamiento vertical en el punto de control para mallas de 2×2, 4×4, 8×8 y 16×16 elementos.
2. Graficar la distribución de $N_{x'}$, $M_{y'}$ y $Q_{y'}$ a lo largo de la línea A–B en función del ángulo θ.
3. Comparar los resultados con la solución de referencia de Oñate [1].

3. Implementación

La implementación deberá realizarse en el lenguaje de programación que el grupo considere apropiado (MATLAB, Python u otro).

4. Forma de entrega

- **Informe** en formato PDF con el orden especificado en las directivas.
- **Código fuente** comentado, organizado de forma que sea posible reproducir todos los resultados presentados.
- **Selección del problema**: indicar en la carátula del informe cuál de los tres *benchmarks* fue resuelto por el grupo.
- El vencimiento del trabajo práctico se encuentra cargado en el cronograma de la materia.

Bibliografía

[1] E. Oñate, *Structural Analysis with the Finite Element Method. Linear Statics. Volume 2: Beams, Plates and Shells*. Lecture Notes on Numerical Methods in Engineering and Sciences. Springer / CIMNE, Barcelona, 2013.